

Bài tập: Deep Code Understanding Final Project

Mục tiêu

Bài tập này giúp sinh viên chứng minh rằng nhóm thật sự hiểu:

- Source code của mình được tổ chức như thế nào.
- Dữ liệu đi từ màn hình → logic → API/database → hiển thị ra sao.
- Chức năng nào quan trọng nhất trong project.
- Code có điểm mạnh, điểm yếu, bug tiềm ẩn gì.
- Nếu phải bảo trì hoặc mở rộng, nhóm sẽ sửa ở đâu và sửa như thế nào.

Yêu cầu nộp bài

Mỗi nhóm nộp một file báo cáo gồm các phần sau.

Phần 1: Tổng quan project

Nhóm mô tả ngắn gọn project của mình:

Tên project:

Mục tiêu chính:

Người dùng chính:

Các chức năng chính:

Công nghệ sử dụng:

Ví dụ:

Tên project: Food Ordering App

Mục tiêu chính: Cho phép người dùng xem món ăn, thêm vào giỏ hàng và đặt món.

Người dùng chính: Khách hàng đặt đồ ăn online.

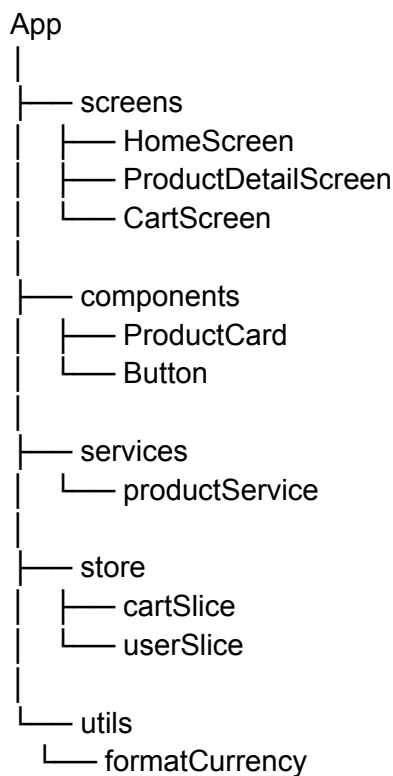
Công nghệ sử dụng: React Native, Firebase, Redux, AsyncStorage.

Phần 2: Vẽ kiến trúc source code

Nhóm phải vẽ sơ đồ kiến trúc project.

Có thể vẽ bằng hình, draw.io, PowerPoint hoặc markdown.

Ví dụ:



Sau đó trả lời:

1. Folder nào chứa UI?
2. Folder nào chứa xử lý logic?
3. Folder nào gọi API hoặc database?
4. Folder nào quản lý state?
5. Nếu muốn sửa giao diện màn hình chính thì sửa file nào?
6. Nếu muốn sửa logic thêm sản phẩm vào giỏ hàng thì sửa file nào?

Phần 3: Trace một chức năng quan trọng

Mỗi nhóm chọn **1 chức năng quan trọng nhất** trong project.

Ví dụ:

- Login

- Register
- Add to cart
- Checkout
- Search product
- Create booking
- Update profile
- Save data to SQLite/Firebase/API

Sau đó phân tích luồng chạy của chức năng đó.

Mẫu trả lời

Chức năng được chọn: Add to cart

Bước 1:

Người dùng bấm nút "Add to Cart" ở file ProductDetailScreen.js.

Bước 2:

Hàm handleAddToCart() được gọi.

Bước 3:

Hàm này dispatch action addItemToCart() trong cartSlice.js.

Bước 4:

cartSlice cập nhật danh sách sản phẩm trong Redux store.

Bước 5:

CartScreen lấy dữ liệu từ Redux store bằng useSelector().

Bước 6:

Giao diện giỏ hàng được cập nhật lại.

Yêu cầu bắt buộc:

Tên file bắt đầu:

Tên function bắt đầu:

Tên file xử lý logic:

Tên state/database/API bị thay đổi:

Tên file hiển thị kết quả:

Phần 4: Giải thích 5 đoạn code quan trọng

Mỗi nhóm chọn **5 đoạn code quan trọng nhất** trong project và giải thích.

Mỗi đoạn code cần có:

Tên file:

Đoạn code:

Đoạn code này làm gì?

Vì sao đoạn code này quan trọng?

Nếu đoạn code này bị sai thì app sẽ bị lỗi gì?

Ví dụ:

```
const totalPrice = cartItems.reduce((sum, item) => {  
  return sum + item.price * item.quantity;  
}, 0);
```

Giải thích:

Đoạn code này tính tổng tiền trong giỏ hàng.

Nó quan trọng vì màn hình checkout cần hiển thị đúng số tiền.

Nếu đoạn code này sai, người dùng có thể thấy sai tổng tiền hoặc đặt hàng sai giá.

Phần 5: Tìm 3 điểm yếu trong source code

Mỗi nhóm phải tự chỉ ra **ít nhất 3 điểm yếu** trong source code của mình.

Ví dụ:

Điểm yếu 1:

Một số logic xử lý API đang viết trực tiếp trong screen, làm cho screen quá dài.

Cách cải thiện:

Tách phần gọi API sang folder services.

Điểm yếu 2:

Tên biến chưa rõ nghĩa, ví dụ data1, temp, item2.

Cách cải thiện:

Đổi tên biến thành productList, selectedUser, orderDetail.

Điểm yếu 3:

Chưa xử lý loading và error khi gọi API.

Cách cải thiện:

Thêm state isLoading và errorMessage.

Gợi ý các lỗi thường gặp:

- Screen quá dài
 - Component làm quá nhiều nhiệm vụ
 - Gọi API trực tiếp trong UI
 - Không xử lý lỗi
 - Không kiểm tra dữ liệu null/undefined
 - Tên biến khó hiểu
 - Code lặp lại nhiều lần
 - Chưa chia component hợp lý
 - Chưa validate input
 - Chưa xử lý loading
 - Chưa xử lý empty state
 - Chưa tách service/state/model
-

Phần 6: Refactor một phần code

Mỗi nhóm chọn **1 đoạn code chưa tốt** và viết lại cho tốt hơn.

Cần trình bày:

Code cũ:

Vấn đề của code cũ:

Code mới:

Code mới tốt hơn ở điểm nào?

Ví dụ:

Code cũ

```
if (name !== "" && email !== "" && password !== "") {  
  register(name, email, password);  
} else {  
  alert("Please fill all fields");  
}
```

Vấn đề

Code chỉ kiểm tra rỗng, chưa kiểm tra email hợp lệ và password quá ngắn.

Code mới

```
if (!name.trim()) {  
  alert("Name is required");  
  return;  
}
```

```
if (!email.includes("@")) {  
  alert("Invalid email");  
  return;  
}  
  
if (password.length < 6) {  
  alert("Password must be at least 6 characters");  
  return;  
}  
  
register(name, email, password);
```

Tốt hơn vì

Code mới kiểm tra từng lỗi rõ ràng hơn.
Người dùng biết chính xác mình nhập sai chỗ nào.
Code cũng dễ đọc và dễ bảo trì hơn.

Phần 7: Thêm một chức năng nhỏ

Mỗi nhóm phải thêm **1 chức năng nhỏ** vào project của mình.

Ví dụ:

- Thêm màn hình About
- Thêm nút clear cart
- Thêm chức năng search
- Thêm sort theo giá
- Thêm filter theo category
- Thêm validation form
- Thêm loading indicator
- Thêm empty state
- Thêm lưu dữ liệu local
- Thêm confirmation dialog trước khi xóa

Nhóm cần mô tả:

Tên chức năng mới:

Lý do thêm chức năng:

Những file đã sửa:

Luồng hoạt động:

Ảnh chụp màn hình trước và sau khi thêm:

Phần 8: Câu hỏi bảo vệ source code

Mỗi nhóm chuẩn bị trả lời các câu hỏi sau:

Câu hỏi kiến trúc

1. Vì sao nhóm chia folder như hiện tại?
2. File nào là điểm bắt đầu của app?
3. Component nào được tái sử dụng nhiều nhất?
4. Logic chính của project nằm ở đâu?
5. Nếu project lớn hơn, nhóm sẽ tổ chức lại source code như thế nào?

Câu hỏi về dữ liệu

6. Dữ liệu trong app đến từ đâu?
7. Dữ liệu được lưu ở đâu?
8. Khi người dùng thao tác, state nào thay đổi?
9. Nếu API/database bị lỗi thì app xử lý thế nào?
10. Có dữ liệu nào cần validate không?

Câu hỏi về code

11. Function nào quan trọng nhất trong project?
12. Đoạn code nào nhóm thấy khó nhất?
13. Có đoạn code nào nhóm lấy từ AI không? Nhóm đã hiểu và chỉnh sửa gì?
14. Nếu xóa một file quan trọng thì app sẽ lỗi như thế nào?
15. Nếu thêm một chức năng mới, nhóm sẽ bắt đầu sửa từ đâu?

Rubric chấm điểm đề xuất

Tiêu chí	Điểm
Mô tả project rõ ràng	1
Vẽ và giải thích kiến trúc source code	2
Trace đúng một chức năng quan trọng	2
Giải thích 5 đoạn code quan trọng	2
Tự tìm được điểm yếu trong source code	1.5
Refactor code hợp lý	1.5

Thêm được một chức năng nhỏ	2
Trả lời bảo vệ source code tốt	3
Tổng	15

Yêu cầu trình bày báo cáo

Tên nhóm:

Tên thành viên:

Link GitHub:

Báo cáo file doc và nộp vào edunet